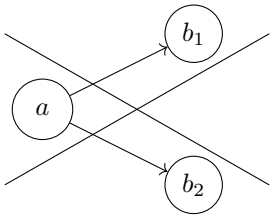
Функции

Дефиниция 1 *Нека A и B са множества. Релацията $f \subseteq A \times B$ наричаме* (частична) функция*, ако*

$$\forall a \in A \, \forall b_1, b_2 \in B \quad (a, b_1) \in f \;\&\; (a, b_2) \in f \Longrightarrow b_1 = b_2.$$

С други думи, в графичната диаграма на f не е възможно от едно кръгче да излизат стрелки към две различни кръгчета:



По този начин, за всяко $a \in Dom(f)$ съществува единствено $b \in B$, такова че $(a, b) \in f$. Означаваме $b = f(a)$ и го наричаме стойност на f в a.

Разбира се, ако $a \notin Dom(f)$, то не съществува нито едно $b \in B$, такова че $(a, b) \in f$. Тогава казваме, че функцията f не е дефинирана в a или че $f(a)$ няма смисъл.

В случай, че $Dom(f) = A$, то f наричаме *тотална* функция и използваме стандартното означение $f : A \to B$. Забележете, че при използване на това означение винаги се има предвид $Dom(f) = A$. Също така, в общия случай $Ran(f) \subseteq B$ и $Ran(f)$ може да е собствено подмножество на B, т.е. да не е цялото B.

Примери:

1) $Id_A : A \to B$, където B е произволно множество, такова че $A \subseteq B$.

В този случай, $Id_A(a) = a$ за всяко $a \in A$.

2) Нека $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ (единичната окръжност). Тогава C не е функция, тъй като при $x \in (-1, 1)$ съществуват две числа $y_1 \neq y_2$, такива че $(x, y_1) \in C$ и $(x, y_2) \in C$. На геометричен език, има безброй много вертикални прави, които пресичат C в две различни точки.

По-общо, една релация $F \subseteq \mathbb{R}^2$ в равнината е (графика на) функция, ако всяка вертикална права пресича F в най-много една точка.

3) $\emptyset \subseteq A \times B$ е (частична) функция, $\emptyset : \emptyset \to B$. Тази функция не е дефинирана в никоя точка.

4) Нека $f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\}$. Тогава f е частична функция, която не е тотална, тъй като $Dom(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Разбира се, за $x \neq 0$ имаме $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

Твърдение 2 (за композиция) *Нека $f : B \to C$ и $g : A \to B$ са функции. Тогава $f \circ g$ също е функция, $f \circ g : A \to C$ и $(f \circ g)(a) = f(g(a))$ за всяко $a \in A$.*

Доказателство. Преди всичко от дефиницията за композиция на релации е ясно, че $f \circ g \subseteq A \times C$. Нека вземем $(a, c_1) \in f \circ g$ и $(a, c_2) \in f \circ g$. Отново от дефиницията за композиция, съществува $b_1 \in B$, такова че $(a, b_1) \in g$ и $(b_1, c_1) \in f$ и съществува $b_2 \in B$, такова че $(a, b_2) \in g$ и $(b_2, c_2) \in f$. Тъй като g е функция, получаваме $b_1 = b_2$. Тъй като f е функция, $b_1 = b_2$ влече $c_1 = c_2$. Така проверихме, че $f \circ g$ наистина е функция.

Да разгледаме произволно $a \in A$ и да означим $b = g(a)$ $(a \in Dom(g))$. Тогава $(a, g(a)) = (a, b) \in g$ и $(b, f(b)) \in f$. От дефиницията за композиция, $(a, f(b)) \in f \circ g$. Но това означава, че $(f \circ g)(a)$ е дефинирано, така че $Dom(f \circ g) = A$ и също $(f \circ g)(a) = f(b) = f(g(a))$. С това доказателството е завършено.

Дефиниция 3 *Нека $f : A \to B$ и $C \subseteq A$. Функцията $f|_C : C \to B$, дефинирана с $f|_C(c) = f(c)$ се нарича* ограничение(рестрикция) *на f до C.*

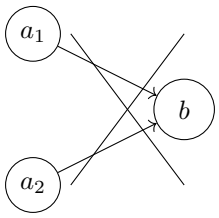
С други думи, премахваме елементи от дефиниционната област на f, а в останалите елементи не променяме функционалните стойности. Съобразете, че $f|_C = f \cap (C \times B)$. Също можем да кажем, че f е разширение на $f|_C$ до множеството A.

Дефиниция 4 *Нека $f : A \to B$ е функция. Казваме, че:*
1) f е инективна (инекция, обратима)*, ако:*

$$\forall a_1, a_2 \in A \quad a_1 \neq a_2 \Longrightarrow f(a_1) \neq f(a_2).$$

2) f е сюрективна (сюрекция, върху)*, ако: $Ran(f) = B$, т.е. за всяко $b \in B$ съществува $a \in A$, такова че $f(a) = b$.*
3) f е биективна (биекция, взаимно еднозначно съответствие)*, ако f е инекция и сюрекция.*

По този начин, f е инективна точно когато не може да приема еднакви стойности в различни аргументи. Условието в дефиницията е логически еквивалентно на: $f(a_1) = f(a_2) \Longrightarrow a_1 = a_2$, което често е по-удобно в доказателствата. В графичната диаграма на f не е възможно да имаме стрелки от две различни кръгчета, които сочат към едно и също кръгче:

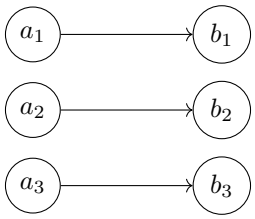


Можем да кажем, че f е сюрективна, ако няма изолирани точки в B, т.е. към всяко кръгче елемент на B сочи поне една стрелка от елемент на A (може и повече от една).

Ако $f \subseteq \mathbb{R}^2$ е (графика на) функция, то f е инективна точно когато всяка хоризонтална права пресича (графиката на) f в най-много една точка.

Също така, f е сюрективна точно когато всяка хоризонтална права пресича (графиката на) f в поне една точка.

Една биекция можем да илюстрираме по следния начин:



Всички стрелки са успоредни, отляво стоят всички елементи на A и отдясно стоят всички елементи на B.

Твърдение 5 *Нека $f : B \to C$ и $g : A \to B$.*
1) Ако f и g са инективни, то $f \circ g$ също е инективна.
2) Ако f и g са сюрективни, то $f \circ g$ също е сюрективна.
3) Ако f и g са биекции, то $f \circ g$ също е биекция.

Доказателство. 1) Нека $(f \circ g)(a_1) = (f \circ g)(a_2)$. Тогава $f(g(a_1)) = f(g(a_2))$. Тъй като f е инективна, $g(a_1) = g(a_2)$. Тъй като g е инективна, $a_1 = a_2$. Така доказахме, че $f \circ g$ е инективна.

2) Трябва да покажем, че $Ran(f \circ g) = C$. Нека $c \in C$ е произволен елемент. Тъй като f е сюрективна, можем да изберем $b \in B$, такова че $f(b) = c$. Тъй като g е сюрективна, можем да изберем $a \in A$, такова че $g(a) = b$. По този начин, $(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = c$ и значи $c \in Ran(f \circ g)$. Така видяхме, че $f \circ g$ е сюрективна.

3) Логическа комбинация на 1) и 2).

Свойство. Нека $f : A \to B$ и $f^{-1} \subseteq B \times A$ е обръщането на f (като релация). Ще проверим, че f е инективна $\iff$ f^{-1} е функция (оттам идва "обратима"). Действително,

$$\begin{aligned} f^{-1} \text{ е функция} &\iff (b, a_1) \in f^{-1} \ \& \ (b, a_2) \in f^{-1} \implies a_1 = a_2 \\ &\iff (a_1, b) \in f \ \& \ (a_2, b) \in f \implies a_1 = a_2 \\ &\iff b = f(a_1) \ \& \ b = f(a_2) \implies a_1 = a_2 \\ &\iff f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2 \iff f \text{ е инекция.} \end{aligned}$$

Нека $f : A \to B$ е биекция. Тогава от горното свойство f^{-1} е функция и също $Dom(f^{-1}) = Ran(f) = B$, $Ran(f^{-1}) = Dom(f) = A$. По този начин, $f^{-1} : B \to A$ и f^{-1} се нарича *обратна функция* на f. Забележете, че $(f^{-1})^{-1} = f$ и значи от свойството f^{-1} също е биекция. Като обобщение:

$$\forall a \in A \, \forall b \in B \ \ f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a,$$

което може да се запише по-кратко с двете равенства:

$$f \circ f^{-1} = Id_B, \;\; f^{-1} \circ f = Id_A.$$

Примери:

1) $Id_A : A \to A$ е биекция и $Id_A^{-1} = Id_A$.

2) Нека $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е дефинирана с $f(x) = x^2$. Ясно е, че f не е инекция и не е сюрекция. Но ограничението $f|_{[0,+\infty)} : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ е биекция и $(f|_{[0,+\infty)})^{-1}(x) = \sqrt{x}$ за всяко $x \in [0, +\infty)$.

Дефиниция 6 *Казваме, че A е крайно множество, ако съществува биекция $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ за някое естествено число n.*

По този начин, f е изброяване на елементите на A на стъпки $1, 2, \ldots, n$. Това, че f е биекция означава, че не можем да повтаряме елементи на A на различни стъпки в изброяването (инекция) и също, че всеки елемент на A трябва да бъде изброен на някоя стъпка (сюрекция).

Числото n наричаме *брой на елементите* на крайното множество A и означаваме $|A| = n$.

Очевидно е, че $|A| = 0 \iff A = \emptyset$, така че празното множество е по дефиниция крайно.

Дали броят на елементите n на едно крайно множество A е еднозначно определен? Ще докажем това, като използваме един познат принцип.

Принцип на Дирихле. Нека $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$ и $m > n$. Тогава f не е инекция, т.е. съществуват $i \neq j$, такива че $f(i) = f(j)$.

Разбира се, в популярната му формулировка обикновено се нарича "принцип на чекмеджетата". Да си мислим, че числата $1, 2, \ldots, m$ в дефиниционната област на f са предметите, докато числата $1, 2, \ldots, n$ в областта от стойности на f са чекмеджетата. Всеки предмет отива в единствено чекмедже, по-точно предметът i отива в чекмеджето $f(i)$. При тази аналогия, щом предметите са повече от чекмеджетата, винаги има поне едно чекмедже, в което има повече от един предмет. Тези предмети са означени с $i \neq j$ и те отиват в едно и също чекмедже, тъй като $f(i) = f(j)$.

Принципът на Дирихле в горната му формулировка може да се докаже с индукция по n.

Сега да предположим, че съществуват биекции $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ и $g : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$. Тогава $h = g^{-1} \circ f$ е биекция и $h : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, m\}$. От принципа на Дирихле, не е възможно нито $n > m$ (приложен за h), нито $n < m$ (приложен за h^{-1}). Така остава единствена възможност $n = m$, т.е. действително броят на елементите на A е еднозначно определен.

С подобно разсъждение се доказва и следният комбинаторен принцип, който често е полезен в задачите:

Принцип на биекцията. Нека A и B са крайни множества. Съществува биекция $f : A \to B$ тогава и само тогава, когато A и B имат еднакъв брой елементи.

Нека $|A| = n$ и $|B| = m$, $g : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ и $h : \{1, 2, \ldots, m\} \to B$ са биекции. Ако $f : A \to B$ е биекция, то $h^{-1} \circ f \circ g : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, m\}$ е биекция, така че $m = n$. Ако $m = n$, то $f = h \circ g^{-1} : A \to B$ е биекция.

Помислете за домашно каква е връзката между $|A|$ и $|B|$ когато f е само инекция или само сюрекция.

Дефиниция 7 *Казваме, че множеството A е* изброимо безкрайно*, ако съществува биекция $f : \mathbb{N} \to A$. Казваме, че A е* изброимо*, ако A е крайно или изброимо безкрайно.*

По този начин, ако A е изброимо безкрайно, то f отново е изброяване на всички елементи на A без повторения, но тук процесът на изброяване е безкраен (въпреки, че всеки елемент трябва да бъде изброен на някоя крайна стъпка).

Пример. Ясно е, че $f : \mathbb{N} \to E,\ f(n) = 2n$ е биекция, където E е множеството от четните естествени числа. По този начин, E е изброимо безкрайно. Забележете, че f е биекция между $\mathbb{N}$ и собствено подмножество на $\mathbb{N}$. Подобна биекция не може да съществува при крайни множества.

При работа с изброими множества е удобна следната характеризация.

Твърдение 8 *Едно множество $A \neq \emptyset$ е изброимо тогава и само тогава, когато съществува сюрекция $f : \mathbb{N} \to A$.*

Доказателство. Първо разглеждаме посоката ($\Rightarrow$). Ако A е изброимо безкрайно, то съществува дори биекция $f : \mathbb{N} \to A$. Нека $A \neq \emptyset$ е крайно и $h : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ е биекция, $n \geq 1$. Трябва да построим сюрекция $f : \mathbb{N} \to A$ (тук е важно да припомним, че $0 \in \mathbb{N}$). Тъй като h е сюрекция, произволно разширение на h до $\mathbb{N}$ ще свърши работа. Например:

$$f(x) = \begin{cases} h(x) & \text{ако } 1 \leq x \leq n, \\ h(1) & \text{иначе.} \end{cases}$$

По този начин, елементът $h(1)$ се повтаря безброй много пъти в изброяването (тъй като A е крайно не може да се избегне подобно повторение).

Сега да видим другата посока ($\Leftarrow$). Нека имаме сюрекция $f : \mathbb{N} \to A$. Ако A е крайно, то A е изброимо и твърдението е доказано. Нека A е безкрайно. Нашата цел ще бъде да построим биекция $g : \mathbb{N} \to A$. Дадената функция f е само сюрекция, т.е. може да не е инекция. По друг начин казано, f допуска повторения в изброяването, докато при g не трябва да има повторения. Естественото построение на g ще бъде да изтрием повторенията, т.е. ще взимаме предвид само първото появяване на елемент и ще игнорираме всички следващи появявания на този елемент. Формално строим $g : \mathbb{N} \to A$

с индукция по следния начин:

$$g(0) = f(0), \quad g(n+1) = f(k), \text{ където } k \in \mathbb{N} \text{ е най-малкото,}$$
$$\text{такова че } f(k) \notin \{g(0), g(1), \ldots, g(n)\}.$$

Забележете, че такова k винаги съществува, тъй като $A = Ran(f)$ е безкрайно множество. Ясно е, че $g(n+1) \notin \{g(0), g(1), \ldots, g(n)\}$ и от това следва, че g е инективна. Може да се види, че $Ran(g) = Ran(f) = A$, т.е. че не пропускаме елементи на A в изброяването чрез g.

Твърдение 9 *Подмножество на изброимо множество също е изброимо.*

Доказателство. Нека A е изброимо и $B \subseteq A$, $B \neq \emptyset$. От предходното твърдение съществува сюрекция $f : \mathbb{N} \to A$. Също така можем да построим сюрекция $h : A \to B$, например:

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{ако } x \in B, \\ b_0 & \text{ако } x \in A \setminus B, \end{cases}$$

където b_0 е фиксиран елемент на B. По този начин, $h \circ f : \mathbb{N} \to B$ е сюрекция и значи B е изброимо.

Твърдението може да се интерпретира интуитивно така: изброимата безкрайност е най-малката безкрайност. По-нататък ще видим, че има и по-големи безкрайности.

Твърдение 10 *Обединение на изброима фамилия от изброими множества също е изброимо.*

Доказателство. Нека $\{A_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ е изброима фамилия от множества, като за всяко $i \in \mathbb{N}$, A_i е изброимо. Нашата цел е да покажем, че $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ също е изброимо множество. Можем да предполагаме, че $A_i \neq \emptyset$, тъй като празните множества не допринасят към обединението и можем да ги премахнем от фамилията. По-нататък, за всяко $i \in \mathbb{N}$ избираме сюрекция $g_i : \mathbb{N} \to A_i$ (такава има, защото A_i е изброимо и непразно). Получаваме следната безкрайна надясно и безкрайна надолу таблица:

$$\begin{aligned} A_0 &= \{g_0(0),\ g_0(1),\ g_0(2),\ \ldots\} \\ A_1 &= \{g_1(0),\ g_1(1),\ g_1(2),\ \ldots\} \\ A_2 &= \{g_2(0),\ g_2(1),\ g_2(2),\ \ldots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Нашата цел е да съберем всички описани елементи в таблицата в едно множество и да покажем, че то е изброимо. По друг начин казано, трябва да предложим обхождане на таблицата, при което всяка нейна клетка се

достига на някоя крайна стъпка. Ще постигнем тази цел като дефинираме биекция $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Идеята е, че за всяко фиксирано $k \in \mathbb{N}$ съществуват крайно много (по-точно $k + 1$) наредени двойки $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, такива че $i + j = k$. Затова можем да ги подредим по нарастваща стойност на k:

$$\underbrace{(0,0)}_{h(0)}, \underbrace{(0,1)}_{h(1)}, \underbrace{(1,0)}_{h(2)}, \underbrace{(0,2)}_{h(3)}, \underbrace{(1,1)}_{h(4)}, \underbrace{(2,0)}_{h(5)}, \underbrace{(0,3)}_{h(6)}, \ldots$$

(За домашно съобразете индуктивна дефиниция за h, т.е. такава която показва как $h(n + 1)$ се изразява чрез $h(n)$).

Тази дефиниция съответства на обхождане на таблицата по вторите диагонали, всеки от които се състои от крайно много елементи.

Да довършим доказателството: дефинираме функция $f : \mathbb{N} \to \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$,

$$f(x) = g_i(j), \text{ където } h(x) = (i, j).$$

Тъй като h е сюрекция, всеки елемент $g_i(j)$ от таблицата е стойност на f в някое $x \in \mathbb{N}$ или казано иначе, f е сюрекция. С това целта е постигната.